

Docker

Contenedores de aplicación

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 IV · Implantación de Aplicaciones Web

01

Introducción a Docker

Instalación y ejecución de contenedores

Instalación de Docker

Trabajamos con **Moby**, la distribución Docker de la comunidad. En Debian:

```
$ apt install docker.io
$ docker --version
Docker version 26.1.5+dfsg1, build a72d7cd
```

Para usar Docker con un usuario sin privilegios, añadirlo al grupo `docker` y reiniciar la sesión:

```
$ sudo usermod -aG docker $USER
```

El "Hola Mundo" de Docker

```
$ docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
```

¿Qué ha ocurrido?

1. El cliente Docker conecta con el **servidor Docker** (demonio)
2. La imagen `hello-world` no estaba en el **registro local** → se descarga de **Docker Hub**. La próxima vez no es necesario descargarla
3. Se crea el contenedor que ejecuta un proceso. **Cuando el proceso termina, el contenedor se para**

```
$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        NAMES
588560415     hello-world    "/bin/sh -c 'echo h"    4 minutes ago    Exited (0)    init
```

Ejecución simple de contenedores

Con `docker run` creamos un contenedor indicando la imagen. Si no indicamos comando, **se ejecuta el definido por defecto en la imagen:**

```
$ docker run ubuntu echo 'Hello world'
Hello world
```

El contenedor ejecuta el comando y se para. Para ver las imágenes descargadas localmente:

```
$ docker images
```

Contenedores interactivos

Opciones `-i` (sesión interactiva) y `-t` (pseudo-terminal). Con `--name` asignamos nombre:

```
$ docker run -it --name contenedor1 ubuntu bash
root@2bfa404bace0:/#
```

El contenedor se para al salir. Para volver a acceder:

```
$ docker start contenedor1
$ docker attach contenedor1
```

Si el contenedor está en ejecución, podemos lanzar comandos con `exec`:

```
$ docker exec contenedor1 ls -al
$ docker restart contenedor1    # reiniciar
```

02

Contenedores demonio

Modo detach, mapeo de puertos y variables de entorno

Contenedores en segundo plano (-d)

La opción `-d` (*detach*) ejecuta el contenedor en segundo plano. Con `-p` mapeamos un puerto del host a un puerto del contenedor:

```
$ docker run -d --name my-apache-app -p 8080:80 httpd:2.4
```

- `8080:80` → el puerto `8080` del host redirige al puerto `80` del contenedor
- **Nunca accedemos directamente a la IP del contenedor**; siempre usamos la IP del host y el puerto mapeado

```
$ docker logs my-apache-app      # ver logs
$ docker logs -f my-apache-app   # logs en tiempo real

$ docker stop my-apache-app
```

Modificar el contenido de un contenedor

Tres formas de crear o modificar ficheros dentro del contenedor:

```
# 1. Accediendo de forma interactiva
$ docker exec -it my-apache-app bash
root@...:/# echo "<h1>Curso Docker</h1>" > /usr/local/apache2/htdocs/index.html

# 2. Ejecutando el comando directamente
$ docker exec my-apache-app bash -c \
    'echo "<h1>Curso Docker</h1>" > /usr/local/apache2/htdocs/index.html'

# 3. Copiando un fichero desde el host
$ echo "<h1>Curso Docker</h1>" > index.html
$ docker cp index.html my-apache-app:/usr/local/apache2/htdocs/
```

Variables de entorno (-e)

Muchas imágenes se configuran a través de **variables de entorno**. Se definen con `-e` o `--env` al crear el contenedor:

```
$ docker run -it --name contenedor5 -e USUARIO=prueba ubuntu bash
root@91e81200c633:/# echo $USUARIO
```

Ejemplo obligatorio: imagen `mariadb` requiere `MARIADB_ROOT_PASSWORD`:

```
$ docker run -d --name some-mariadb \
  -e MARIADB_ROOT_PASSWORD=my-secret-pw mariadb

$ docker exec -it some-mariadb mariadb -u root -p
```

 La documentación de cada imagen en **Docker Hub** indica qué variables de entorno acepta y cuáles son obligatorias.

03

Imágenes Docker

Concepto, gestión y sistema de capas

¿Qué es una imagen Docker?

- Una **imagen Docker** es una plantilla de **solo lectura** con un sistema de ficheros. A partir de ella se crean los contenedores
- Si modificamos un contenedor, los cambios **no se reflejan en la imagen**
- El nombre de una imagen sigue el formato `usuario/nombre:etiqueta`:
 - `usuario` — quien la generó. Las **imágenes oficiales** en Docker Hub no tienen usuario
 - `nombre` — nombre significativo de la imagen
 - `etiqueta` — versión. Si se omite se usa `latest` por defecto

TIPOS DE IMÁGENES EN DOCKER HUB

- **Sistemas operativos:** Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora...
- **Lenguajes:** PHP, Java, Python...
- **Servicios:** Apache, MySQL, Nginx, Tomcat...
- **Aplicaciones completas:** WordPress, Nextcloud, MediaWiki

Gestión de imágenes

```
docker images          # imágenes en el registro local
docker pull <imagen>    # descargar imagen sin crear contenedor
docker rmi <imagen>     # eliminar imagen (no si hay contenedores creados)
docker search <término> # buscar imágenes en Docker Hub
docker inspect <imagen> # información detallada
```

 No se puede eliminar una imagen si existe algún contenedor creado a partir de ella, aunque esté parado.

Sistema de capas

Una imagen está formada por **capas de solo lectura** apiladas con un *union filesystem*:

Capa 3: index.html

Capa 2: nginx instalado

Capa 1: Ubuntu base

- Cada capa representa un cambio: instalar un paquete, copiar un fichero, modificar configuración
- Las capas se **comparten entre imágenes**: si varias usan la misma base, esa capa solo se guarda una vez (**aprovisionamiento ligero**)

Capa de escritura del contenedor

Al crear un contenedor, Docker monta las capas de la imagen (RO) y añade **una capa de escritura** exclusiva del contenedor:

Logs, configs, archivos nuevos	← Capa RW: cambios del contenedor
Capas de la imagen (RO)	← Vista completa del sistema

- Un contenedor recién creado ocupa muy poco espacio (**5 B**)
- Solo crece conforme escribe en su capa
- **Al borrar el contenedor se pierde su capa** y todos sus datos

 Este mecanismo es similar a la **clonación enlazada** en máquinas virtuales con *backing store*.

Ejemplo: múltiples versiones de una imagen

```
docker run -d -p 8080:80 --name mediawiki1 mediawiki
docker run -d -p 8081:80 --name mediawiki2 mediawiki:1.43
docker run -d -p 8082:80 --name mediawiki3 mediawiki:1.39
```

- Cada contenedor sirve una **versión distinta** de MediaWiki
- Al descargar la segunda y tercera imagen, **solo se bajan las capas que difieren** de la primera → ahorro de espacio y tiempo

04

Almacenamiento en Docker

Volúmenes Docker y bind mounts

Los contenedores son efímeros



*Los datos creados en un contenedor **sobreviven a las paradas**, pero se pierden si el contenedor se elimina.*

Docker ofrece dos mecanismos para **persistir datos**:

VOLÚMENES DOCKER

- Gestionados por Docker en `/var/lib/docker/volumes`
- El usuario no gestiona directamente el directorio
- Portables y fáciles de respaldar

BIND MOUNTS

- El usuario elige el **directorio del host** que se monta
- Control total sobre la ubicación de los datos
- Permite montar tanto **directorios** como **ficheros**

Gestión de volúmenes Docker

```
docker volume create <nombre>    # crear volumen
docker volume ls                  # listar volúmenes
docker volume inspect <nombre>    # información detallada
docker volume rm <nombre>         # eliminar volumen
docker volume prune               # eliminar volúmenes sin usar
```

Usar un volumen al crear el contenedor con `-v nombre:ruta_contenedor`:

```
$ docker volume create miweb
$ docker run -d --name my-apache-app \
  -v miweb:/usr/local/apache2/htdocs \
  -p 8080:80 httpd:2.4
```

Al borrar y recrear el contenedor montando el mismo volumen, **los datos persisten**.

Bind mounts

Montar un directorio del host directamente en el contenedor con `-v ruta_host:ruta_contenedor`:

```
$ mkdir web && echo "<h1>Hola</h1>" > web/index.html

$ docker run -d --name my-apache-app \
  -v /home/usuario/web:/usr/local/apache2/htdocs \
```

Los cambios en el directorio del host se reflejan **inmediatamente** en el contenedor:

```
$ echo "<h1>Adios</h1>" > web/index.html
$ curl http://localhost:8080
<h1>Adios</h1>
```

 Al montar (volumen o bind mount), el contenido de la fuente **sobreescribe** el directorio destino del contenedor si ya existía.

05

Redes en Docker

Redes predefinidas y redes de usuario

Redes predefinidas

Al instalar Docker se crean tres redes:

```
$ docker network list
```

NETWORK ID	NAME	DRIVER	SCOPE
fe965af60795	bridge	bridge	local
eb1b46382ff0	host	host	local

BRIDGE (POR DEFECTO)

Red NAT con DHCP y DNS. Los contenedores se **aíslan** del exterior y usan `-p` para exponer puertos.

HOST

El contenedor **comparte la red del host** directamente. Sin IP propia; los puertos son accesibles sin mapeo.

NONE

Sin configuración de red. Solo tiene loopback. Para procesos **completamente aislados**.

La red bridge por defecto

Los contenedores se conectan por defecto a una **red de tipo NAT** con estas características:

PARÁMETRO	VALOR
Bridge en el host	docker0
Direccionamiento	172.17.0.0/16
IP del host	172.17.0.1
DHCP	Sí (gestionado por el host)
DNS externo	Sí (el host actúa de resolver)
Salida a Internet	Sí (el host hace NAT)

 La red `bridge` por defecto **no ofrece resolución DNS** entre contenedores por nombre. Para eso hay que usar redes definidas por el usuario.

Redes definidas por el usuario

En producción **no se usa la red bridge por defecto**. Se crean redes propias por dos razones:

1. Proporcionan **resolución DNS** entre contenedores por nombre
2. Mayor **aislamiento**: los contenedores de una aplicación no comparten red con otros

```
docker network create red1
docker network create -d bridge --subnet 172.24.0.0/16 --gateway 172.24.0.1 red2

docker network ls
docker network inspect red1
```

Conectar un contenedor a una red con `--network`:

```
$ docker run -d --name my-apache-app --network red1 -p 8080:80 httpd:2.4
```

Resolución DNS en redes de usuario

En una red definida por el usuario, los contenedores se resuelven **por nombre**:

```
$ docker run -it --name contenedor1 --network red1 debian bash
root@98ab5a0c2f0c:/# apt install dnsutils -y
root@98ab5a0c2f0c:/# dig my-apache-app

;; ANSWER SECTION:
my-apache-app. 600 IN A 172.18.0.2

;; SERVER: 127.0.0.11#53(127.0.0.11)
```

 El servidor DNS interno de Docker (`127.0.0.11`) resuelve los nombres de los contenedores de la misma red. Esto es imprescindible para que los contenedores de una aplicación se comuniquen entre sí.

06

Docker Compose

Escenarios multicontenedor declarativos

¿Qué es Docker Compose?

Docker Compose permite definir y gestionar escenarios multicontenedor de forma **declarativa**:

DESPLIEGUE COMPLETO

Levanta **todos los contenedores** de la aplicación de una sola vez, debidamente configurados.

ORDEN DE ARRANQUE

Garantiza que los contenedores **se inician en el orden correcto** según sus dependencias (`depends_on`).

COMUNICACIÓN

Crea automáticamente una **red definida por el usuario** para que los contenedores se comuniquen por DNS.

El fichero `docker-compose.yml`

Ejemplo: aplicación de chat **LetsChat** con base de datos **MongoDB**:

```
services:
  app:
    container_name: letschat
    image: sdelements/lets-chat
    restart: always
    environment:
      LCB_DATABASE_URI: mongodb://mongo/letschat
    ports:
      - 80:8080
    depends_on:
      - db
  db:
    container_name: mongo
    image: mongo:4
    restart: always
```

Parámetros del fichero Compose

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
<code>services</code>	Cada entrada define un contenedor de la aplicación
<code>image</code>	Imagen Docker a usar
<code>container_name</code>	Nombre del contenedor
<code>restart: always</code>	Política de reinicio automático si el contenedor se para
<code>environment</code>	Variables de entorno del contenedor
<code>ports</code>	Mapeo de puertos <code>host:contenedor</code>
<code>depends_on</code>	El contenedor no arranca hasta que el indicado esté en marcha
<code>volumes</code>	Volúmenes montados (bind mount o volumen Docker)

Comandos `docker compose`

Se ejecutan en el directorio donde está el fichero `docker-compose.yaml`:

```
docker compose up -d      # crear y arrancar todos los contenedores (detach)
docker compose ps         # listar contenedores del escenario
docker compose stop       # parar contenedores
docker compose start      # arrancar contenedores parados
docker compose restart    # reiniciar (útil tras cambios de configuración)
docker compose rm         # borrar contenedores parados (-f también los activos)
docker compose down       # parar, borrar contenedores y redes
docker compose down -v    # ídem + borrar volúmenes

docker compose logs       # logs de todos los servicios
docker compose logs -f    # logs en tiempo real
docker compose logs servicio1 # logs de un servicio concreto
docker compose exec servicio1 /bin/bash # consola en un servicio
docker compose top        # procesos en ejecución por servicio
```

IV · DOCKER — CONTENEDORES DE APLICACIÓN

¡Gracias!

Docker — Contenedores de aplicación

 José Domingo Muñoz

 IES Gonzalo Nazareno · Dos Hermanas

 IV